



Dokumen Teknis

EQUILIB

Link Source Code: <https://github.com/TheValeHack/Equilib>

1. Latar Belakang

Literasi memiliki peran yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, seperti memecahkan masalah, menganalisis, memahami informasi, dan lain-lainnya. Namun sayangnya, di Indonesia tingkat literasi masih menjadi tantangan besar [1]. Dalam riset dengan tajuk World's Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi yang rendah [2]. Rendahnya tingkat literasi ini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesulitan dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbatasan wawasan yang mengakibatkan pola pikir negatif, kurangnya pengembangan kreativitas, kesulitan mendapatkan informasi terkini, sikap ketidakpedulian, kesulitan dalam berkomunikasi sosial, serta kerugian bagi negara dalam menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan produktif [3].

Salah satu kendala utama dalam meningkatkan literasi di Indonesia adalah kesenjangan aksesibilitas. Penyandang disabilitas, khususnya tuna daksa cacat tangan dan tunanetra, seringkali kesulitan mendapatkan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perpustakaan konvensional umumnya tidak menyediakan buku dalam format yang ramah bagi mereka, seperti Braille atau audiobook. Selain itu, keterbatasan fisik membuat mereka sulit mengakses dan membaca buku secara mandiri. Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya kesempatan belajar dan pengembangan diri bagi penyandang disabilitas, sehingga memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dilaporkan bahwa jumlah penduduk tuna daksa cacat tangan di Indonesia mencapai 245.613 [4], sedangkan jumlah penyandang tunanetra di Indonesia sekurang-kurangnya saat ini ada 3,750,000 tunanetra, baik kategori buta maupun lemah penglihatan [5]. Oleh karena itu, meningkatkan aksesibilitas literasi bagi kelompok ini menjadi semakin mendesak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengembangkan aplikasi perpustakaan digital yang bernama Equilib. Aplikasi ini dirancang dengan integrasi teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra. Equilib menawarkan berbagai fitur inovatif, seperti pengenalan suara (*speech recognition*) dan konversi teks ke suara (*text-to-speech*), yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan aplikasi dan membaca buku tanpa hambatan fisik. Selain itu, aplikasi ini mendukung format e-book PDF yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat

smartphone, menjadikan buku-buku lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, Equilib bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi, memperluas kesempatan belajar, dan mendorong inklusivitas sosial di Indonesia.

2. Tujuan

Dalam upaya mencapai visi inklusivitas dan meningkatkan literasi, aplikasi Equilib memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa tujuan yang ditetapkan untuk memastikan keberhasilan aplikasi dalam membantu penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra:

- a. **Memastikan Aksesibilitas yang Lebih Baik:** Memfasilitasi penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra untuk mendapatkan akses yang mudah dan nyaman terhadap bahan bacaan melalui format yang ramah pengguna seperti *audiobook* dan *text-to-speech*.
- b. **Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pembelajaran:** Memungkinkan penyandang disabilitas untuk membaca, mencatat, dan memahami materi bacaan hanya dengan menggunakan perintah suara, sehingga menghilangkan hambatan fisik dalam proses belajar.
- c. **Meningkatkan Minat dan Motivasi Membaca:** Mendorong minat baca dan motivasi belajar masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, melalui penggunaan teknologi inovatif yang membuat pengalaman membaca lebih menarik dan interaktif.
- d. **Mendukung Pencapaian Literasi Nasional:** Berkontribusi dalam upaya meningkatkan tingkat literasi di Indonesia dengan menyediakan akses yang lebih luas dan inklusif terhadap buku dan informasi.
- e. **Memperluas Kesempatan Belajar:** Memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua orang, terutama bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan memberdayakan diri melalui akses informasi yang lebih baik.

3. Nilai inovasi dan dampak pemanfaatan perangkat lunak tersebut

3.1. Nilai Inovasi

Equilib memiliki beberapa fitur unik yang membedakannya dari aplikasi e-book dan perpustakaan digital lainnya:

- Voice Recognition: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan aplikasi menggunakan perintah suara, sangat membantu bagi tuna daksa cacat tangan yang kesulitan menggunakan tangan untuk navigasi.
- Talk-Back: Teknologi AI diterapkan untuk fitur talk-back yang membacakan teks dari buku yang dipilih oleh pengguna, memudahkan tunanetra dalam mengakses konten bacaan.

3.2 Dampak Pemanfaatan

Aplikasi Equilib diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengguna, terutama:

- Membantu penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra untuk mengakses bahan bacaan secara mandiri.
- Meningkatkan literasi dan kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas.
- Mendorong inklusivitas sosial dan kesetaraan dalam akses terhadap informasi dan pendidikan.

4. Deskripsi fungsional perangkat lunak dan penjelasan detail fitur

4.1 Deskripsi Fungsional

Equilib adalah aplikasi perpustakaan digital yang menyediakan akses mudah dan nyaman ke berbagai buku dalam format e-book PDF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu penyandang disabilitas tunadaksa cacat tangan dan tunanetra dengan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

4.2 Fitur Utama

- Pengenalan Suara (Speech Recognition):

Pengguna dapat mengoperasikan aplikasi menggunakan perintah suara. Fitur ini menggunakan teknologi AI untuk mengenali dan mengeksekusi perintah suara pengguna, seperti mencari buku, membuka buku, dan membaca halaman tertentu.

- Konversi Teks ke Suara (Text-to-Speech):

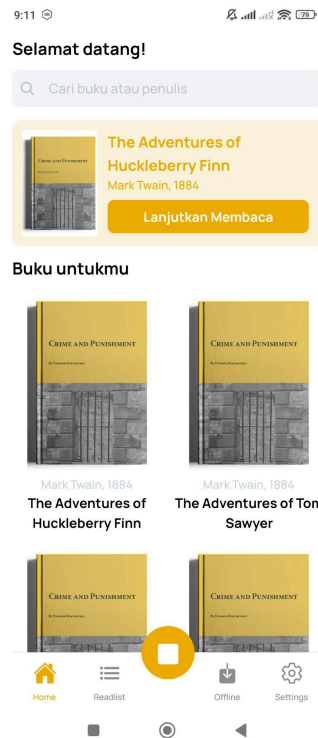
Aplikasi ini memiliki fitur konversi teks ke suara yang memungkinkan pengguna tunanetra untuk mendengarkan isi buku yang dibacakan oleh aplikasi. Teknologi AI digunakan untuk memastikan suara yang dihasilkan jelas dan mudah dipahami.

- Navigasi Suara:

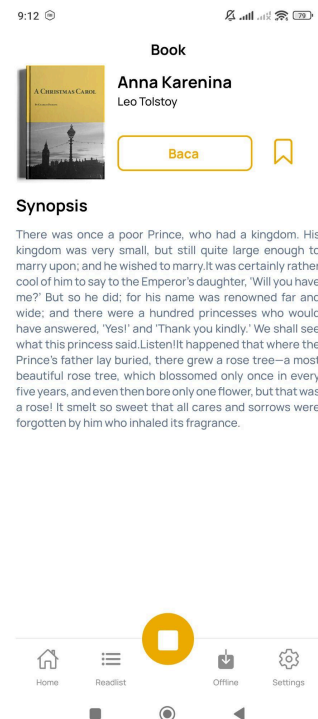
Pengguna dapat menjelajahi berbagai fitur aplikasi, seperti mencari buku, membuka halaman buku, dan mendengarkan konten buku secara langsung melalui perintah suara.

5. Beberapa screenshot perangkat lunak.

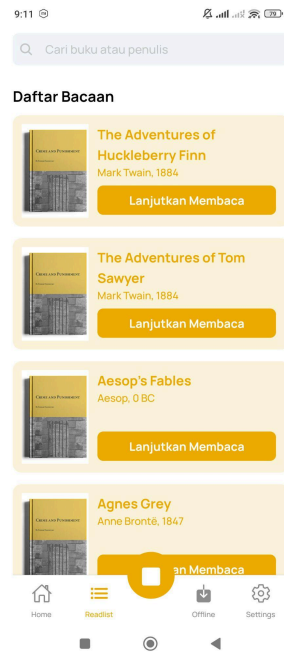
a. Page Home



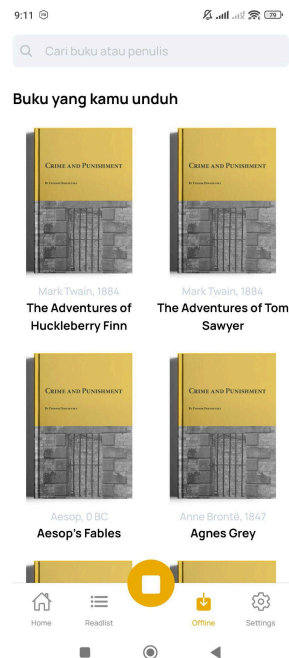
b. Page Detail



c. Page Readlist



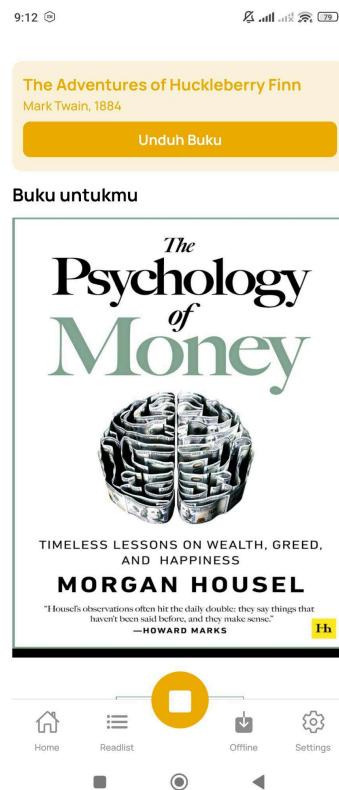
d. Page Offline



e. Page Settings



f. Page Read



6. Cara Penggunaan Aplikasi

a. Navigasi Antar Halaman

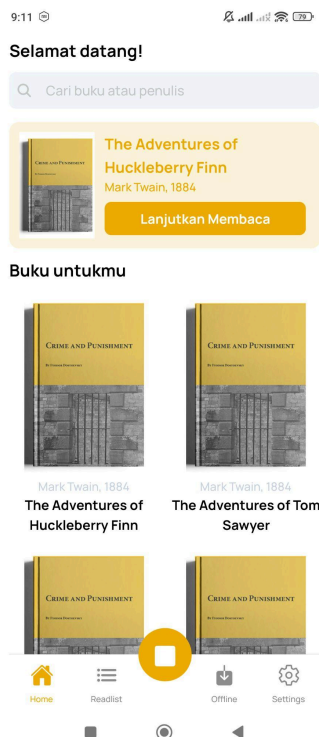
Untuk navigasi antar halaman, pengguna dapat mengatakan “kui kui pindah halaman (nama halaman)”. Untuk kembali ke halaman sebelumnya pengguna dapat mengatakan “valid-valid kembali/back/sebelumnya”

List nama halaman:

- Home
- ReadList
- Offline
- Settings
- Detail
- Read

b. Perintah Halaman Home

Pada halaman home pengguna dapat mencari buku, melanjutkan baca, dan membaca buku. Buku yang didapatkan berasal dari API yang diterima pada aplikasi.

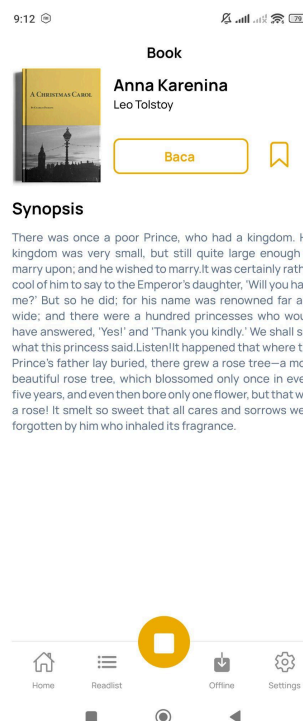


Pada pertama kali user membuka halaman home maka akan ada panduan yang dibacakan. Untuk membacakan judul buku yang ada pada page home

maka pengguna dapat mengatakan “kuy kuy bacakan buku”. Untuk melanjutkan membaca buku terakhir, pengguna dapat mengatakan “kuy kuy lanjutkan membaca” maka akan membaca buku yang terakhir kali dibaca.

Untuk membaca buku lain maka pengguna dapat mengatakan “kuy kuy buka buku (judul buku)”. Setelah mengatakan buka buku maka akan menampilkan halaman detail seperti dibawah. Untuk mencari buku yang diinginkan pengguna, pengguna dapat mengatakan “kuy kuy cari buku (nama buku)”. Jika terdapat buku maka aplikasi akan membacakan judul buku yang ada jika tidak maka aplikasi akan merespon tidak ada buku.

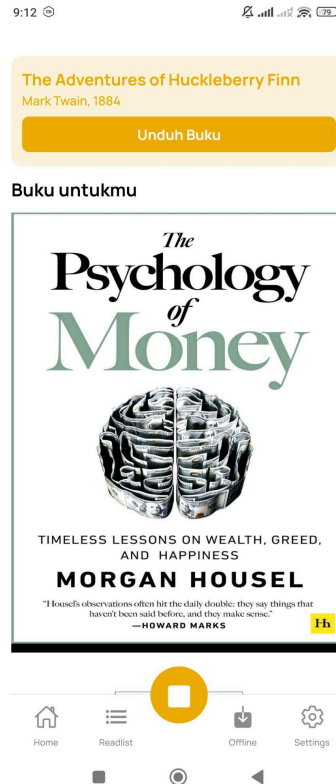
c. Perintah Halaman Detail



Pada saat pengguna beralih ke halaman ini, aplikasi akan memberikan respon berupa suara yang membacakan detail buku seperti nama dan penulis. Jika pengguna ingin membaca synopsis maka pengguna dapat mengatakan “kuy kuy bacakan synopsis”. Jika pengguna ingin membaca buku ini, pengguna dapat mengatakan “kuy kuy baca buku ini”. Jika pengguna ingin menyimpan buku dalam daftar bacaan maka pengguna

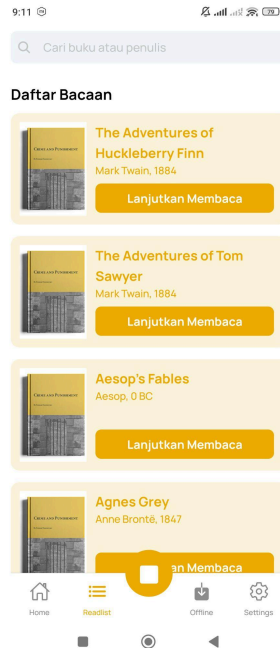
dapat mengatakan “kuy kuy simpan buku” maka buku akan tersimpan di daftar bacaan

d. Perintah Read



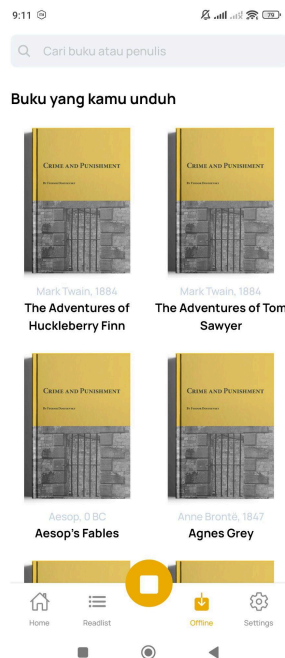
Pada saat pengguna beralih ke halaman ini, aplikasi akan memberikan respon berupa panduan untuk membaca buku ini. Untuk mengunduh buku, pengguna dapat mengatakan “kuy kuy unduh buku ini” maka pengguna dapat mengunduh buku ini. Untuk scroll pada halaman ini, pengguna dapat mengatakan “kuy kuy scroll”. Setiap halaman aplikasi ini akan membacakan tulisan yang ada pada pdf tersebut.

e. Perintah Halaman Read List



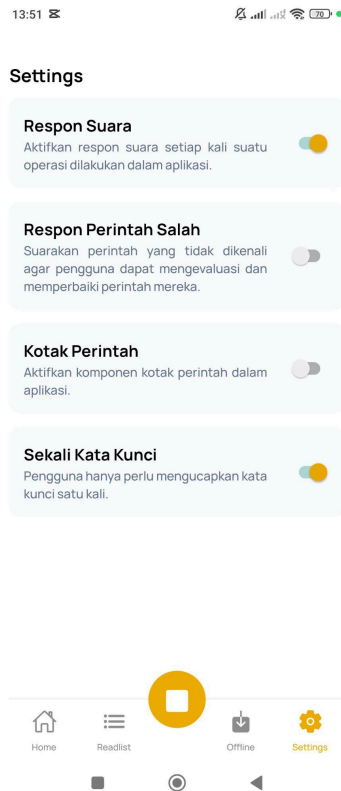
Pada saat pengguna beralih ke halaman ini, aplikasi akan memberikan respon berupa panduan untuk halaman ini. Pada halaman ini pengguna dapat membaca kembali buku yang ada dengan mengatakan “kuy kuy lanjutkan membaca (buku)”

f. Perintah Halaman Offline



Pada halaman ini, terdapat buku-buku yang diunduh dan dapat diakses dengan offline. Untuk membuka buku ini dapat mengatakan “kuy kuy buka buku (buku)”. Maka langsung akan ke halaman detail dan menampilkan detail dari buku.

g. Perintah Halaman Settings



Pada saat pengguna beralih ke halaman ini, aplikasi akan memberikan respon berupa panduan untuk halaman ini. Untuk mengaktifkan suatu peraturan, pengguna dapat mengatakan “kuy kuy aktifkan pengaturan <nama pengaturan>”. Sedangkan, untuk menonaktifkan pengguna dapat mengatakan “kuy kuy nonaktifkan pengaturan <nama pengaturan>”. Jika pengaturan tersebut valid, maka peraturan tersebut akan diaktifkan/dinonaktifkan.